

Économétrie spatiale

Chapitre 8 : Applications, régression géographiquement pondérée et limites (MAUP)

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie spatiale

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Dépendance ou hétérogénéité ?

Pour chacun des scénarios suivants, indiquer s'il relève plutôt d'un problème de **dépendance** spatiale (traité par SAR/SEM) ou d'**hétérogénéité** spatiale (traité par GWR).

- (a) Le rendement salarial d'une année d'études supplémentaire est deux fois plus élevé à Casablanca qu'en zone rurale.
- (b) Le prix d'un bien immobilier dépend directement des prix affichés par les biens voisins.
- (c) Une politique publique locale se diffuse, avec un effet retardé, aux collectivités voisines.
- (d) Le coefficient reliant la pluviométrie au rendement agricole diffère fortement entre régions selon le type de sol dominant.
- (e) La GWR et le SAR peuvent-ils être simultanément pertinents pour un même jeu de données ? Justifier.

Exercice 2 — Le MAUP : effet d'échelle et effet de zonage

- (a) Un chercheur trouve une corrélation de 0,62 entre revenu moyen et taux de criminalité au niveau communal, mais seulement 0,31 une fois les communes agrégées en provinces. S'agit-il de l'effet d'échelle ou de l'effet de zonage du MAUP ?
- (b) Un autre chercheur, travaillant à l'échelle communale, trouve des résultats sensiblement différents selon qu'il utilise le découpage administratif officiel ou un découpage alternatif en bassins d'emploi, à nombre d'unités comparable. S'agit-il plutôt de l'effet d'échelle ou de l'effet de zonage ?
- (c) Pourquoi le cours affirme-t-il que le MAUP n'a « pas de solution générale », contrairement à un problème d'endogénéité ?
- (d) Quelle est la seule parade raisonnable recommandée par le cours face au MAUP ?

Exercice 3 — L'erreur écologique

Une étude régionale trouve qu'une région à fort taux d'immigration affiche également un taux de chômage plus faible que la moyenne nationale.

- (a) Peut-on en conclure que les immigrants de cette région sont, individuellement, moins souvent au chômage que les natifs ?
- (b) Proposer une explication alternative, compatible avec la corrélation régionale observée, qui n'implique aucune différence de taux de chômage individuel entre les deux groupes.
- (c) En quoi ce piège est-il spécifique aux données **agrégées** (régionales), et absent si l'on disposait de données individuelles ?
- (d) Ce problème est-il une forme de dépendance spatiale, d'hétérogénéité spatiale, ou d'un troisième type de difficulté distinct des deux premières ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 8 et chapitre 1)

Exercice 4 — Le MAUP, écho de la mise en garde sur W

Le chapitre 1 mettait en garde contre le choix arbitraire de la matrice W , recommandant de tester plusieurs matrices plausibles et de ne faire confiance qu'aux conclusions qui résistent au changement de spécification.

- (a) En quoi le MAUP constitue-t-il, dans l'esprit, le même type de mise en garde que celle du chapitre 1 sur W ?

- (b) Un chercheur teste un modèle SAR avec trois matrices W différentes (contiguïté, distance, k plus proches voisins) **et** avec deux découpages administratifs différents des mêmes unités géographiques. Combien de combinaisons distinctes doit-il en principe examiner pour évaluer pleinement la robustesse de sa conclusion ?
- (c) Si la conclusion qualitative ($\hat{\rho}$ positif et significatif) résiste à toutes ces combinaisons, quelle confiance supplémentaire cela apporte-t-il, par rapport à une conclusion obtenue avec une seule matrice W et un seul découpage ?
- (d) Cette discipline de robustesse élimine-t-elle complètement le risque associé au MAUP, ou seulement le risque associé au choix spécifique de W ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Prix hédoniques et GWR

Une étude sur les prix immobiliers d'une métropole utilise à la fois un modèle SAR (spillover de prix entre biens voisins) et une GWR (variation géographique du rendement de la surface habitable).

- (a) Pourquoi ces deux approches sont-elles complémentaires plutôt que substituables, dans ce contexte précis ?
- (b) L'étude choisit une largeur de bande de noyau GWR très étroite pour capter une variation fine. Quel est le risque statistique de ce choix, et par quelle méthode le cours recommande-t-il de le calibrer ?
- (c) Un urbaniste veut utiliser les résultats de la GWR pour cibler une politique de rénovation urbaine quartier par quartier. Le MAUP menace-t-il la validité de cette utilisation, et si oui, comment ?

Exercice 6 — Convergence régionale et spillovers de croissance

Une étude teste si les régions marocaines à PIB par habitant initial plus faible connaissent une croissance plus rapide (convergence), en tenant compte des spillovers de croissance entre régions voisines via un modèle SAR-panel (chapitre 7).

- (a) Pourquoi ignorer les spillovers de croissance entre régions voisines risquerait-il de biaiser le test de convergence régionale ?
- (b) L'étude constate que le test de convergence donne des résultats différents selon qu'elle utilise les 12 régions administratives officielles ou un découpage alternatif en 16 zones économiques fonctionnelles. De quel problème s'agit-il ?
- (c) Comment cette étude devrait-elle présenter ses résultats pour rester méthodologiquement rigoureuse face à ce problème ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) **Hétérogénéité** : c'est le coefficient lui-même (le rendement de l'éducation) qui varie dans l'espace, pas une dépendance entre observations — cas typique de la GWR.
- (b) **Dépendance** : un mécanisme relie directement les observations entre elles — cas SAR.
- (c) **Dépendance** (avec une composante temporelle) : une diffusion entre unités voisines — cas SAR ou SAR-panel dynamique (chapitre 7).
- (d) **Hétérogénéité** : le coefficient (pluviométrie → rendement) diffère selon des caractéristiques locales (type de sol), sans qu'aucune observation n'influence directement une autre — cas GWR.
- (e) **Oui** : les deux hypothèses (dépendance entre observations, coefficient variable dans l'espace) ne s'excluent pas mutuellement et peuvent être simultanément vraies pour un même phénomène — d'où l'existence d'extensions récentes combinant les deux logiques, mentionnées dans ce chapitre.

Correction — Exercice 2

- (a) **Effet d'échelle** : la corrélation change lorsqu'on modifie le niveau d'agrégation (communes puis provinces), à zonage comparable.
- (b) **Effet de zonage** : à échelle égale (même nombre approximatif d'unités), c'est le **découpage** lui-même, et non le niveau d'agrégation, qui change les résultats.
- (c) Parce qu'un problème d'endogénéité admet des solutions générales et reproductibles (variables instrumentales, panel, discontinuité), alors que le découpage administratif ou géographique est, par nature, un choix largement **arbitraire** au regard du phénomène économique étudié, sans critère objectif unique pour le fixer une fois pour toutes.
- (d) Tester la robustesse des conclusions à **plusieurs découpages plausibles**, et rester prudent sur toute conclusion qui ne survit qu'à un seul découpage particulier.

Correction — Exercice 3

- (a) **Non**. La corrélation observée au niveau régional (agrégé) ne se transpose pas nécessairement au niveau individuel — c'est précisément la définition de l'erreur écologique.
- (b) Par exemple, la région pourrait attirer à la fois des immigrants **et** des natifs particulièrement qualifiés (un pôle économique dynamique), sans qu'aucun lien causal individuel n'existe entre statut migratoire et emploi : le faible taux de chômage régional refléterait alors la composition socio-économique globale de la région, pas un avantage spécifique des immigrants sur les natifs.
- (c) Avec des données **individuelles**, on pourrait directement comparer le taux de chômage des immigrants à celui des natifs *au sein* de la même région, en contrôlant leurs caractéristiques propres — l'agrégation régionale, en additionnant des individus hétérogènes, masque justement cette possibilité de comparaison directe.
- (d) Il s'agit d'un **troisième type** de difficulté, distinct de la dépendance et de l'hétérogénéité spatiales : un problème d'**inférence** lié au niveau d'agrégation des données lui-même, plutôt qu'à une propriété statistique du modèle économétrique.

2 Exercice cumulatif (chapitre 8 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) Les deux mises en garde partagent la même structure logique : un choix méthodologique — la matrice W pour le chapitre 1, le découpage des unités pour le MAUP — est largement **arbitraire** au regard du phénomène économique étudié, et ce choix peut à lui seul déterminer la conclusion obtenue, sans qu'aucun critère objectif ne permette de trancher définitivement en faveur d'un choix unique.
- (b) 3 matrices $W \times 2$ découpages = **6** combinaisons³ distinctes à examiner en principe.

- (c) Une conclusion qui résiste à l'ensemble des 6 combinaisons est nettement plus **crédible** qu'une conclusion obtenue avec un seul choix arbitraire : elle n'est plus un artefact d'une spécification particulière, mais un résultat robuste à deux sources indépendantes d'arbitraire méthodologique.
- (d) **Seulement le risque associé au choix spécifique de W et de découpage testés** : tester 6 combinaisons parmi une infinité de choix possibles ne garantit jamais qu'**aucune** autre combinaison plausible ne changerait la conclusion — la discipline de robustesse réduit le risque sans jamais l'éliminer complètement, ce qui est cohérent avec l'affirmation du cours selon laquelle le MAUP n'a « pas de solution générale ».

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le SAR capture la **dépendance** entre biens voisins (un mécanisme de comparaison de prix) tandis que la GWR capture l'**hétérogénéité** du rendement d'une caractéristique (la surface habitable) selon le quartier — les deux hypothèses (dépendance entre observations, coefficient variable dans l'espace) peuvent être simultanément vraies, comme le rappelle l'exercice 1(e), d'où leur complémentarité plutôt que leur substituabilité.
- (b) Une bande étroite capture une variation locale fine mais avec très peu d'observations par régression locale, ce qui gonfle la **variance** des estimations locales (résultats peu fiables, bruités). Le cours recommande de calibrer la largeur de bande par **validation croisée**, en minimisant l'erreur de prédiction hors échantillon.
- (c) **Oui**. Les résultats de la GWR, comme tout résultat spatial, dépendent potentiellement du découpage retenu pour définir les quartiers ciblés par la politique de rénovation : un découpage différent des mêmes zones urbaines pourrait faire ressortir des priorités de rénovation sensiblement différentes, exactement le risque de l'effet de zonage du MAUP.

Correction — Exercice 6

- (a) Si les spillovers de croissance entre régions voisines sont réels (une région dynamique tire ses voisines vers le haut) mais ignorés, le test de convergence risquerait d'attribuer à tort à la seule dynamique de rattrapage individuel un phénomène qui provient en partie d'une interdépendance régionale non modélisée — exactement le type de confusion mise en garde dès l'introduction du cours entre dépendance substantielle et facteur omis.
- (b) Il s'agit du **MAUP**, plus précisément de son **effet de zonage** (nombre d'unités comparable, 12 contre 16, mais découpage différent).
- (c) L'étude devrait rapporter les résultats obtenus sous **les deux découpages** (et idéalement d'autres découpages plausibles), signaler explicitement si la conclusion qualitative sur la convergence résiste ou non à ce changement, et rester prudente dans ses conclusions si le résultat s'avère sensible au découpage retenu — la même discipline de robustesse que celle recommandée pour le choix de W au chapitre 1.